

Wafer 訂單管理排程系統 / Seraphine Tsui



Background

半導體產業對晶圓 (Wafer) 的需求日益增長，其訂單管理與生產排程的效率至關重要。台積電計畫開發一套全新的「Wafer 訂單管理與排程系統 (WOMS)」，以取代人工排程作業，確保訂單能被合理安排生產。

此系統主要負責每一個工廠的 Wafer 訂單的接收、管理與自動化排程。它將作為業務與生產規劃部門的核心工具，根據預設排程規則，智能地安排 Wafer 的生產日期。系統需處理大量訂單數據，確保數據的準確性、即時性與排程的合理性，以支援高效生產。

Target Audience

管理員 (Administrator)：負責該工廠的新增、修改、刪除 Wafer 訂單，並觸發或調整訂單排程。

System Requirement

- 訂單管理：管理員可以新增、修改、取消 Wafer 訂單。
- 系統需提供訂單的查詢、篩選功能。訂單狀態需包含：待排程、已排程、生產中、已取消。
- 每筆訂單需儲存：客戶要求的交貨日期、系統排程的生產日期、更新後的預期交貨日期 (如果排程被延後)。工廠的產能是一天一張訂單。工廠產能的量一天是 10,000 片，一張訂單的量是 25 至 2,500 片之間，所以訂單量不可以排超過工廠產能。
- 訂單排程：系統需能根據上述「核心排程規則」，智能地為「待排程」的訂單安排生產日期。當新訂單進入或現有訂單被修改時，系統應能重新觸發排程邏輯，調整受影響訂單的生產日期。管理員可手動觸發排程動作。
- 排程狀態查詢：提供日曆或列表視圖，顯示每天的排程狀況 (哪個訂單佔用哪天產能)。

Advanced Requirement

- 排程衝突可視化：當排程發生衝突或延後時，提供直觀的可視化介面，幫助管理員理解原因。
- 彈性與可擴展性：考慮未來產能增加 (例如：一天可處理多張訂單) 時，系統架構的彈性。
- 高可用性與數據一致性：確保排程數據在任何情況下的準確性和一致性。

Evaluation Criteria

- 30% 需求轉換與實作：評估團隊是否能將 Wafer 訂單管理與排程的複雜需求準確轉化為設計，並透過原型實作展示其核心功能。
- 10% 程式碼品質：評估實作程式碼的可讀性、規範性、模組化程度，以及版本控制的有效使用。
- 25% 架構設計與可擴展性：評估 Wafer 訂單管理系統的架構設計是否合理、清晰，能有效支持核心排程邏輯並具備未來擴展性。
- 25% 系統測試與驗證：評估為 Wafer 訂單排程系統規劃的測試策略是否全面，並能有效驗證排程邏輯的正確性。
- 10% 運維與可靠性：評估是否考慮了 Wafer 訂單管理系統在高可用性 (大量訂單同時進來)、數據一致性、監控及部署方面的設計方案。